



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Proyecto “Dashboard de análisis electoral Perú 2026”

Curso: Inteligencia de Negocios

Docente: Mag. Patrick Jose Cuadros Quiroga

Integrantes:

Chura Ticona, Mary Luz	(2019065163)
Diego Chara Apaza	(2019065026)

Tacna – Perú
2026

Logo de Mi Empresa

Logo de mi Cliente

Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	MPV	ELV	ARV	10/10/2020	Versión Original

Sistema {Nombre del Sistema}
Documento de Especificación de Requerimientos de
Software
Versión {1.0}

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	EDCA	MTC	PJCQ	27/06/2026	Versión Original

Contenido

INTRODUCCION	5
1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA	5
1.1. Nombre de la empresa	5
1.2. Vision	5
1.3. Misión	5
1.4. Organigrama.....	5
2. VISIONAMIENTO DE LA EMPRESA.....	6
2.1. Descripción del problema	6
2.2. Objetivos de negocios.....	7
2.2.1. Objetivo general	7
2.2.2. Objetivos específicos.....	7
2.3. Objetivo de diseño.....	8
2.4. Alcance de proyecto	8
2.5. Viabilidad del sistema	8
2.5.1. Viabilidad Técnica	8
2.5.2. Viabilidad Económica	9
2.5.3. Viabilidad Operativa.....	10
2.5.4. Viabilidad Legal	10
2.5.5. Viabilidad Social.....	11
2.5.6. Viabilidad Ambiental	11
2.6. Información obtenida del levantamiento de información.....	11
3. ANALISIS DE PROCESOS	12
3.1. Diagrama del proceso actual – diagrama de actividades	12
3.2. Diagrama de proceso propuesto – diagrama de actividades inicial.....	13
4. ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE	14
4.1. Cuadro de requerimientos funcional inicial.....	14
4.2. Cuadro de requerimiento no funcionales	15
4.3. Cuadro de requerimientos funcionales final.....	15
4.4. Reglas de negocio	16
5. FASE DE DESARROLLO	17

5.1.	Perfiles de usuario	17
5.2.	Modelo conceptual.....	18
5.2.1.	Diagrama de paquetes	18
5.2.2.	Diagramas de casos de uso.....	19
5.3.	Escenario de casos de usos (narrativa)	20
5.4.	Modelo logico.....	30
5.4.1.	Análisis de objetos	30
5.4.2.	Diagrama de actividades con objetos	33
5.4.3.	Diagrama de secuencia	35
5.4.4.	Diagrama de clases	36
6.	CONCLUSIONES.....	37
7.	RECOMENDACIONES	37
8.	BIBLIOGRAFIA.....	38
9.	WEBGRAFIA	38

INTRODUCION

El presente documento describe de manera detallada los requerimientos del sistema denominado Dashboard de análisis de su perfil socioeconómico, legal y de campaña. El objetivo del sistema es facilitar el análisis de información electoral mediante herramientas de inteligencia de negocios, específicamente a través de dashboards interactivos desarrollados en Power BI.

Este documento establece los requerimientos funcionales y no funcionales, así como los modelos de análisis y diseño del sistema, con el fin de proporcionar una base sólida para su desarrollo e implementación.

El sistema permitirá transformar datos electorales en información útil para la toma de decisiones, contribuyendo a mejorar la comprensión de los procesos electo

1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA

1.1.Nombre de la empresa

Universidad Privada de Tacna - Proyecto Académico de Inteligencia de Negociosrales y la evaluación de propuestas de gobierno.

1.2.Vision

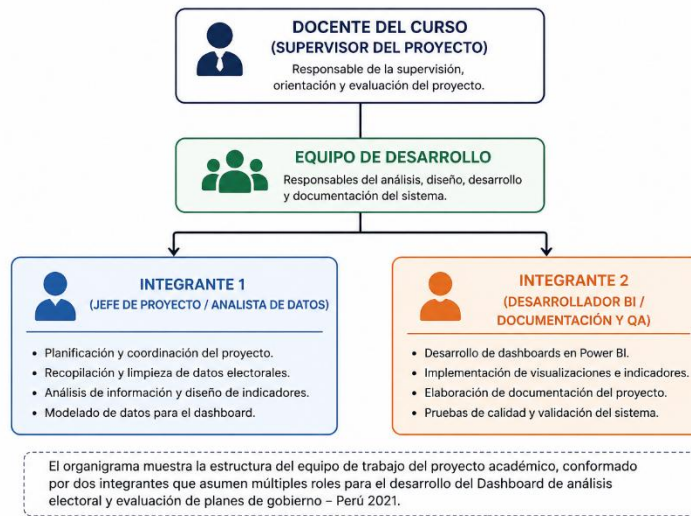
Ser referentes en la formación de ingenieros de sistemas a nivel nacional, destacando por el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras basadas en inteligencia de negocios que contribuyan al análisis de datos y la toma de decisiones.

1.3.Misión

Formar Ingenieros de Sistemas competentes, emprendedores, con conocimientos científicos, formación humanística y responsabilidad social, capaces de desarrollar soluciones de software y tecnologías de información, como sistemas de análisis de datos y dashboards, que agreguen valor a las organizaciones y a la sociedad.

1.4.Organigrama

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO (EQUIPO DE 2 INTEGRANTES)



2. VISIONAMIENTO DE LA EMPRESA

2.1.Descripcion del problema

En el Perú, la información electoral y los planes de gobierno de los candidatos presidenciales se encuentran dispersos en múltiples fuentes, como portales institucionales, documentos oficiales y medios digitales. Esta situación dificulta que los ciudadanos, estudiantes y analistas puedan acceder a información clara, organizada y comparable.

En el contexto de las Elecciones Generales del Perú 2026, los datos sobre ingresos, patrimonio, antecedentes legales y actividad de campaña de los candidatos están disponibles de forma fragmentada en la ONPE y el JNE, lo que impide una evaluación comparativa directa entre candidatos.

Esta falta de integración y visualización dificulta la toma de decisiones informadas, generando una necesidad de herramientas que permitan organizar, analizar y representar la información de manera clara y accesible.

Por ello, se propone el desarrollo de un dashboard de análisis electoral que permita centralizar la información, facilitar la comparación de candidatos y mejorar la comprensión de los datos electorales.

2.2.Objetivos de negocios

2.2.1. Objetivo general

Desarrollar un sistema de dashboard interactivo que permita analizar información electoral y analizar el perfil socioeconómico, legal y de campaña de los candidatos presidenciales, facilitando la visualización de datos, la comparación de candidatos y la toma de decisiones informadas.

2.2.2. Objetivos específicos

- Centralizar la información de candidatos proveniente de fuentes oficiales (ONPE, JNE) en un solo sistema
- Facilitar la visualización del perfil socioeconómico de cada candidato mediante gráficos e indicadores
- Permitir la comparación de candidatos según ingresos, patrimonio y nivel de riesgo legal
- Clasificar a los candidatos según su nivel de riesgo legal y penal
- Proporcionar una herramienta accesible para estudiantes, ciudadanos y analistas.

2.3.Objetivo de diseño

Diseñar un dashboard interactivo utilizando herramientas de inteligencia de negocios (como Power BI), que permita representar la información electoral mediante visualizaciones dinámicas, facilitando la exploración de datos, el análisis comparativo y la interpretación de resultados de manera intuitiva.

2.4.Alcance de proyecto

El proyecto contempla el desarrollo de un dashboard interactivo basado en datos de las Elecciones Generales del Perú 2026.

El sistema incluirá:

- Visualización del perfil de candidatos presidenciales
- Análisis de ingresos y patrimonio declarados ante la ONPE
- Clasificación de nivel de riesgo legal y penal
- Comparación entre candidatos mediante gráficos interactivos y filtros dinámicos.

El sistema será implementado en un entorno web y estará orientado a fines académicos, por lo que no contempla integración en tiempo real con sistemas oficiales ni el manejo de datos sensibles.

2.5.Viabilidad del sistema

El desarrollo del sistema de Dashboard de análisis electoral y evaluación de planes de gobierno - Perú 2026 es viable desde diferentes perspectivas, las cuales han sido analizadas en el estudio de factibilidad.

2.5.1. Viabilidad Técnica

El sistema es técnicamente viable debido a que se basa en el uso de herramientas ampliamente utilizadas en el análisis y visualización de datos, como Power BI, Microsoft Excel y Python. Estas tecnologías permiten procesar grandes volúmenes de información y generar dashboards interactivos de manera eficiente.

Asimismo, el proyecto no requiere infraestructura compleja, ya que puede ser implementado en computadoras personales y desplegado mediante servicios en la nube, utilizando herramientas como AWS o Azure. Esto reduce la complejidad técnica y facilita su desarrollo progresivo.

2.5.2. Viabilidad Económica

Desde el punto de vista económico, el proyecto es viable, ya que presenta resultados favorables según el análisis financiero realizado.

- Costo total del proyecto: S/ 8,275.70
- Relación Beneficio/Costo (B/C): 1.33
- Valor Actual Neto (VAN): S/ 2,242.94
- Tasa Interna de Retorno (TIR): 4.6%

La relación B/C mayor a 1 indica que los beneficios superan los costos. Asimismo, el VAN positivo demuestra que el proyecto genera valor económico después de recuperar la inversión inicial.

Aunque la TIR es menor a la tasa de descuento (8%), el proyecto se considera viable debido a su enfoque académico y a los beneficios indirectos que genera, como la optimización del tiempo de análisis y el acceso a información organizada.

2.5.3. Viabilidad Operativa

El sistema es operativamente viable, ya que los usuarios objetivo (estudiantes, analistas y ciudadanos) cuentan con conocimientos básicos en el uso de herramientas digitales, lo que facilita su adopción.

El dashboard será diseñado con una interfaz intuitiva, permitiendo la interacción mediante gráficos, filtros y reportes dinámicos. Además, el sistema puede mantenerse y actualizarse fácilmente sin requerir recursos adicionales significativos, lo que garantiza su funcionamiento continuo.

2.5.4. Viabilidad Legal

El proyecto es legalmente viable, ya que se basa en el uso de información pública proveniente de fuentes oficiales, como datos electorales y planes de gobierno.

Asimismo, cumple con la normativa vigente en el Perú, especialmente con la *Ley N° 29733 – Ley de Protección de Datos Personales, que regula el uso adecuado de la información*.

El sistema no recopila ni almacena datos sensibles de los usuarios, ya que su finalidad es la visualización y análisis de datos públicos. Además, se respetan las licencias de las herramientas utilizadas, como Power BI, Python y otras tecnologías de uso académico.

2.5.5. Viabilidad Social

El sistema presenta una alta viabilidad social, ya que contribuye a mejorar el acceso a la información electoral, facilitando su comprensión mediante visualizaciones claras y organizadas.

Esto permite a los usuarios tomar decisiones más informadas, promoviendo la transparencia y fortaleciendo la participación ciudadana. Asimismo, el proyecto tiene un impacto positivo en el ámbito educativo, al servir como herramienta de aprendizaje en análisis de datos.

2.5.6. Viabilidad Ambiental

El proyecto es ambientalmente viable, ya que se basa en el uso de herramientas digitales, reduciendo el consumo de papel y otros recursos físicos.

Además, al utilizar infraestructura tecnológica existente y servicios en la nube, se minimiza el impacto ambiental, promoviendo el uso eficiente de los recursos y contribuyendo a prácticas sostenibles.

2.6. Información obtenida del levantamiento de información

Durante el levantamiento de información se identificaron las siguientes necesidades:

- Acceso a información electoral organizada y confiable
- Dificultad para comparar planes de gobierno
- Necesidad de visualizaciones claras y comprensibles
- Uso de herramientas interactivas para análisis de datos
- Acceso desde cualquier dispositivo con conexión a internet

Asimismo, se identificó que los usuarios requieren una plataforma que integre resultados electorales con el análisis de propuestas, permitiendo una mejor comprensión del contexto político y social.

3. ANALISIS DE PROCESOS

3.1. Diagrama del proceso actual – diagrama de actividades

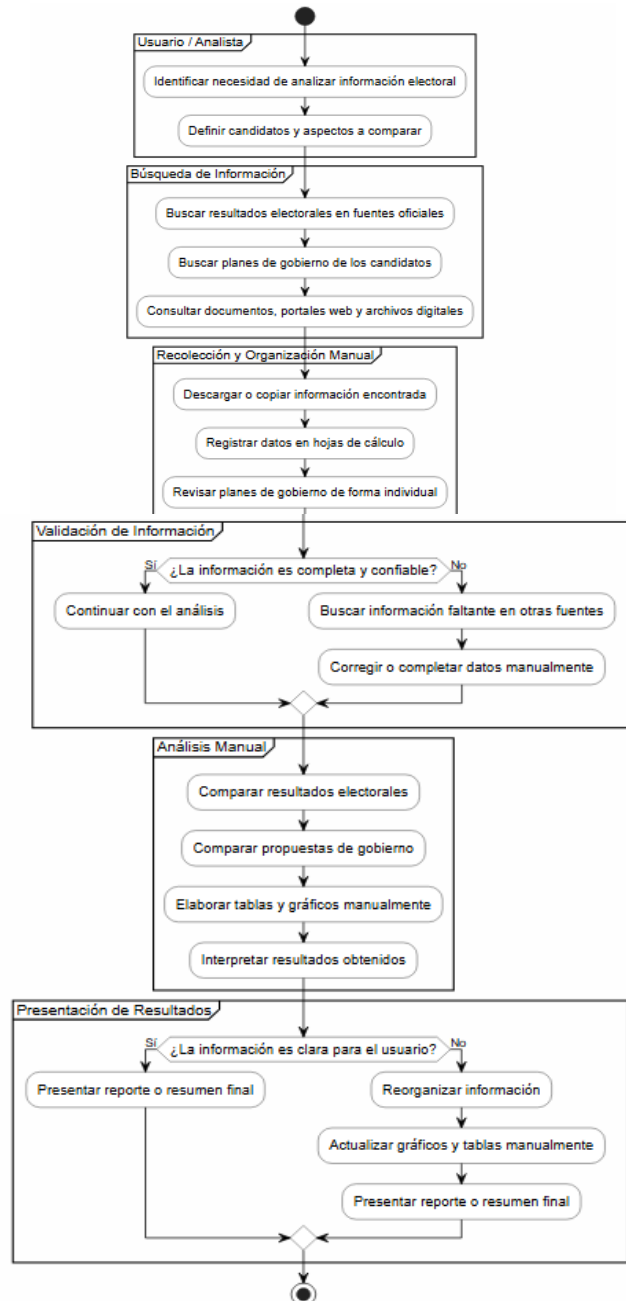


Figura 1: Diagrama de actividades del proceso actual
 Fuente: Elaboración propia.

3.2. Diagrama de proceso propuesto – diagrama de actividades inicial

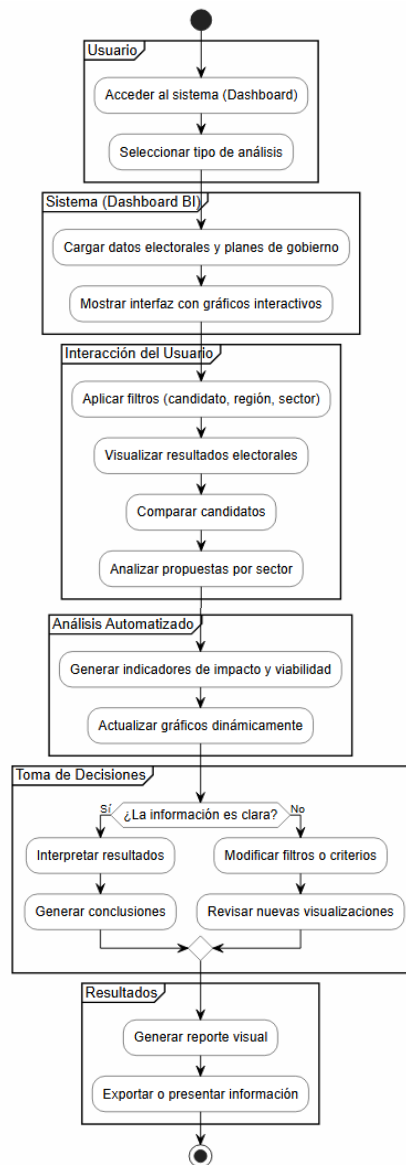


Figura 2: Diagrama de actividades del proceso propuesto
Fuente: Elaboración propia.

El proceso propuesto incorpora el uso de un dashboard interactivo que permite centralizar la información electoral y los planes de gobierno en un solo sistema. A través de herramientas de inteligencia de negocios, el usuario puede visualizar datos mediante gráficos dinámicos, aplicar filtros y comparar candidatos de manera rápida y eficiente. Esto reduce el tiempo de análisis, mejora la comprensión de la información y facilita la toma de decisiones informadas.

4. ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

4.1.Cuadro de requerimientos funcional inicial

Cuadro de requerimientos funcional inicial			
Código	Requerimiento Funcional	Descripción	Prioridad
RF01	Visualización de resultados electorales	El sistema debe mostrar los resultados de las Elecciones Generales Perú 2021 mediante gráficos interactivos	Alta
RF02	Filtrado de información electoral	El sistema debe permitir filtrar los datos por candidato, región y tipo de información	Alta
RF03	Consultar perfil socioeconómico del candidato	El sistema debe permitir visualizar los planes de gobierno de los candidatos presidenciales	Alta
RF04	Clasificar candidatos por nivel de riesgo legal	El sistema debe organizar las propuestas por sectores (salud, educación, economía, seguridad, etc.)	Alta
RF05	Comparación de candidatos	El sistema debe permitir comparar candidatos en base a resultados y propuestas	Alta
RF06	Generación de indicadores	El sistema debe mostrar indicadores como porcentaje de votos y distribución electoral	Media
RF07	Interacción con gráficos	El sistema debe permitir interacción con los gráficos mediante selección y filtros	Alta
RF08	Exportación de información	El sistema debe permitir exportar reportes o visualizaciones	Baja

4.2.Cuadro de requerimiento no funcionales

Cuadro de requerimientos no funcionales			
Código	Requerimiento No Funcional	Descripción	Prioridad
RNF01	Usabilidad	El sistema debe ser intuitivo y fácil de usar para usuarios sin conocimientos técnicos	Alta
RNF02	Rendimiento	El sistema debe cargar la información en un tiempo menor a 5 segundos	Alta
RNF03	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible mediante navegador web	Alta
RNF04	Compatibilidad	El sistema debe funcionar en navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox)	Media
RNF05	Seguridad	El sistema no debe almacenar ni procesar datos personales sensibles	Alta
RNF06	Escalabilidad	El sistema debe permitir la incorporación de nuevos datos electorales	Media
RNF07	Mantenibilidad	El sistema debe permitir actualizaciones sin afectar su funcionamiento	Media

4.3.Cuadro de requerimientos funcionales final

Código	Requerimiento Funcional	Descripción	Prioridad
RF01	Visualización de resultados electorales interactivos	El sistema mostrará los resultados electorales mediante gráficos dinámicos (barras, tortas y mapas)	Alta
RF02	Filtrado dinámico de datos	El usuario podrá aplicar filtros por candidato, región geográfica y sector de análisis	Alta
RF03	Visualización estructurada de planes de gobierno	El sistema mostrará los planes de gobierno organizados por candidato	Alta
RF04	Clasificación sectorial de propuestas	El sistema clasificará las propuestas en sectores como salud, educación, economía y seguridad	Alta
RF05	Comparación de candidatos y propuestas	El sistema permitirá comparar candidatos en función de resultados electorales y propuestas de gobierno	Alta
RF06	Generación automática de indicadores	El sistema calculará y mostrará indicadores como porcentajes de votos y distribución por región	Alta
RF07	Interacción con dashboard	El usuario podrá interactuar con el dashboard mediante clics, filtros y segmentación de datos	Alta
RF08	Evaluación de propuestas	El sistema permitirá analizar el impacto y viabilidad de propuestas mediante indicadores definidos	Media
RF09	Generación de reportes visuales	El sistema permitirá generar reportes visuales para análisis	Media

4.4.Reglas de negocio

Código	Regla de Negocio	Descripción
RN01	Uso de datos oficiales	El sistema utilizará únicamente datos provenientes de fuentes oficiales como ONPE y planes de gobierno

RN02	Clasificación obligatoria	Todas las propuestas deben estar clasificadas en sectores definidos
RN03	Representación de resultados	Los resultados electorales deben mostrarse en valores absolutos y porcentuales
RN04	Integridad de datos	Los datos no podrán ser modificados por el usuario final
RN05	Actualización dinámica	Los indicadores deben actualizarse automáticamente al aplicar filtros
RN06	Acceso libre	El sistema no requerirá autenticación de usuarios
RN07	Visualización obligatoria	Toda información debe representarse mediante gráficos o indicadores
RN08	Consistencia de información	Los datos deben mantenerse coherentes en todas las visualizaciones del sistema

5. FASE DE DESARROLLO

5.1.Perfiles de usuario

Perfil	Descripción	Funciones principales
Usuario general	Ciudadano, estudiante o persona interesada en analizar información electoral.	Visualizar resultados, aplicar filtros, comparar candidatos y consultar propuestas.
Analista de datos	Usuario encargado de revisar la información electoral y validar los indicadores.	Analizar resultados, evaluar propuestas, revisar indicadores y validar datos.
Administrador del dashboard	Encargado técnico del mantenimiento del sistema.	Actualizar datos, mantener visualizaciones y verificar el correcto funcionamiento del dashboard.

5.2. Modelo conceptual

5.2.1. Diagrama de paquetes



Figura 3: Diagrama de actividades Paquetes

Fuente: Elaboración propia.

El diagrama de paquetes organiza el sistema en cuatro módulos principales. El paquete de Gestión de Datos permite cargar y validar la información de los candidatos presidenciales proveniente de la base de datos Azure SQL, incluyendo datos personales, ingresos, patrimonio, antecedentes legales y actividad en redes sociales.

Luego, el módulo de Análisis Electoral procesa dicha información para visualizar el perfil de cada candidato mediante filtros dinámicos por candidato y partido político, calculando indicadores clave mediante medidas DAX en Power BI.

El módulo de Evaluación de Perfil complementa el análisis clasificando a los candidatos según su nivel de riesgo legal y penal, consultando su perfil socioeconómico declarado ante la ONPE y evaluando su presencia digital en TikTok y cobertura de visitas de campaña.

Finalmente, el paquete de Reportes y Visualización presenta toda la información procesada mediante un dashboard interactivo desarrollado en Power BI, permitiendo la comparación entre candidatos a través de gráficos de dispersión y la generación de reportes visuales exportables.interactivos.

5.2.2. Diagramas de casos de uso

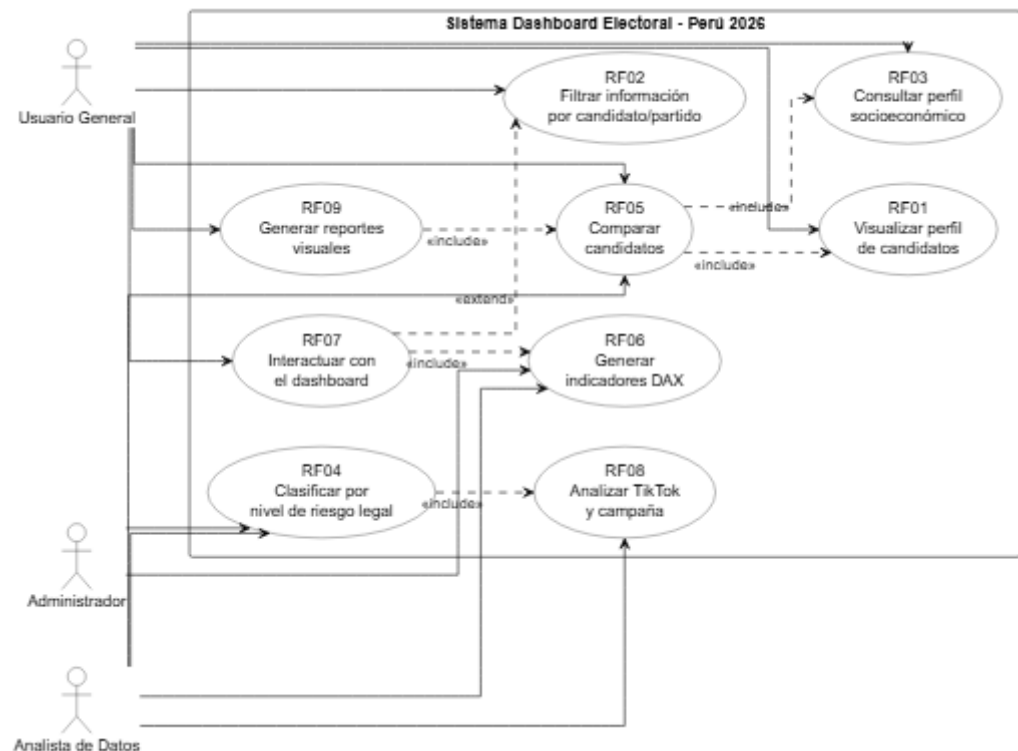


Figura 4: Diagrama de Casos de Usos General

Fuente: Elaboración propia.

El diagrama de casos de uso del sistema Dashboard de análisis electoral de candidatos presidenciales – Perú 2026 representa la interacción entre los actores y las funcionalidades principales del sistema. Se identifican tres actores: el Usuario General, el Analista de Datos y el Administrador.

El Usuario General interactúa con el sistema para visualizar el perfil de los candidatos presidenciales, filtrar información por candidato o partido político, consultar el perfil socioeconómico de cada candidato, comparar candidatos mediante gráficos interactivos y generar reportes visuales, lo que le permite comprender de manera clara el panorama electoral.

Por su parte, el Analista de Datos realiza funciones más especializadas, como la clasificación de candidatos según su nivel de riesgo legal y penal, la generación de indicadores DAX, el análisis de presencia en TikTok y cobertura de campaña, además de participar en procesos de consulta y comparación entre candidatos.

El Administrador se encarga de la gestión de la información, incluyendo la clasificación por nivel de riesgo legal y el soporte en la generación de indicadores del dashboard.

Asimismo, el diagrama muestra relaciones de tipo <<include>>, las cuales indican dependencias obligatorias entre casos de uso, como en el caso de la comparación de candidatos, que requiere visualizar el perfil de candidatos y consultar su perfil socioeconómico. También se presentan relaciones <<extend>>, que representan funcionalidades opcionales o complementarias, como la interacción con el dashboard al aplicar filtros dinámicos. En conjunto, el diagrama refleja de manera estructurada los requerimientos funcionales del sistema, evidenciando cómo cada actor participa en las diferentes operaciones que permiten el análisis y visualización del perfil integral de los candidatos presidenciales.

5.3.Escenario de casos de usos (narrativa)

RF-01 : Visualizar resultados electorales	
Id Caso de Uso	RF-01
Nombre	Visualizar resultados electorales
Tipo	Obligatorio (X) / Opcional ()
Requisito ID (RF)	RF-01

Versión	1
Autor	Equipo de Desarrollo
Actores	Usuario General, Analista de Datos
Interacción	Fase de Elaboración
Descripción	Permitir al usuario visualizar los resultados de las Elecciones Generales Perú 2021 mediante gráficos interactivos, indicadores y visualizaciones dinámicas dentro del dashboard.
Referencias	Diagrama de casos de uso RF01
Anexos	Ninguno
Precondiciones	1. El sistema debe estar disponible. 2. Los datos electorales deben estar cargados en el dashboard. 3. El usuario debe tener acceso al sistema.
PostCondiciones	1. El usuario visualiza correctamente los resultados electorales. 2. El sistema muestra gráficos e indicadores relacionados con los resultados de votación.
Flujo Normal de eventos	
Usuario	Sistema
1. Accede al dashboard electoral.	2. Muestra la pantalla principal del sistema.
3. Selecciona la sección de resultados electorales.	4. Carga la información electoral disponible.
5. Revisa los gráficos e indicadores mostrados.	6. Presenta los resultados electorales mediante gráficos interactivos.
7. Analiza la información visualizada.	8. Mantiene disponible la información para nuevas consultas o filtros.
Flujo de excepción E001	
1. Intenta visualizar los resultados electorales.	2. Detecta que los datos no están disponibles o no han sido cargados correctamente.
3. Espera respuesta del sistema.	4. Muestra el mensaje: "No se encontraron datos electorales disponibles".
Anexos	

--

RF-02 : Filtrar información electoral	
Id Caso de Uso	RF-02
Nombre	Filtrar información electoral
Tipo	Obligatorio (x) / Opcional ()
Requisito ID (RF)	RF-02
Versión	1
Autor	Equipo de Desarrollo
Actores	Usuario General, Analista de Datos
Interacción	Aplicación de filtros en el dashboard
Descripción	Permitir al usuario filtrar la información electoral según criterios como candidato, región o sector, actualizando dinámicamente los gráficos del dashboard.
Referencias	Diagrama de casos de uso RF02
Anexos	Ninguno
Precondiciones	1. El dashboard debe estar cargado. 2. Los datos electorales deben estar disponibles.
PostCondiciones	1. Los gráficos muestran información filtrada.
Flujo Normal de eventos	
Usuario	Sistema
1. Selecciona filtros (candidato, región, etc.).	2. Procesa la selección.
3. Espera actualización.	4. Actualiza gráficos dinámicamente.
5. Visualiza resultados filtrados.	
Flujo de excepción E001	
1. Aplica filtros sin datos.	2. Muestra “No hay resultados disponibles”.
Anexos	

RF-03: Consultar planes de gobierno	
Id Caso de Uso	RF-03
Nombre	Consultar planes de gobierno

Tipo	Obligatorio (x) / Opcional ()
Requisito ID (RF)	RF-03
Versión	1
Autor	Equipo de Desarrollo
Actores	Usuario General, Analista
Interacción	Consulta de propuestas
Descripción	Permitir visualizar las propuestas de los candidatos organizadas por sectores.
Referencias	Diagrama de casos de uso RF03
Anexos	Ninguno
Precondiciones	1. Los planes deben estar cargados.
PostCondiciones	1. El usuario visualiza propuestas correctamente.
Flujo Normal de eventos	
Usuario	Sistema
1. Selecciona candidato.	2. Busca información.
Usuario Sistema 1. Selecciona candidato. 2. Busca información. 3. Espera respuesta.	4. Muestra propuestas organizadas.
5. Analiza información.	
Flujo de excepción E001	
1. Selecciona candidato sin datos.	2. Muestra mensaje informativo.
Anexos	

RF-04: Clasificar propuestas	
Id Caso de Uso	RF-04
Nombre	Clasificar propuestas por sector
Tipo	Obligatorio (x) / Opcional ()
Requisito ID (RF)	RF-04
Versión	1
Autor	Equipo de Desarrollo
Actores	Analista de Datos, Administrador
Interacción	Gestión y organización de propuestas de gobierno

Descripción	Permitir clasificar las propuestas de los candidatos presidenciales en sectores definidos como educación, salud, economía, seguridad e infraestructura, con el fin de facilitar su análisis y comparación dentro del dashboard.	
Referencias	Diagrama de casos de uso RF04	
Anexos	Ninguno	
Precondiciones	1. Las propuestas de gobierno deben estar cargadas en el sistema. Los sectores de clasificación deben estar definidos. El Analista de Datos o Administrador debe tener acceso al módulo correspondiente.	
	2. Los sectores de clasificación deben estar definidos.	
PostCondiciones	3. El Analista de Datos o Administrador debe tener acceso al módulo correspondiente.	
	1. Las propuestas quedan clasificadas por sector. 2. La información queda disponible para la comparación y evaluación de propuestas.	
Flujo Normal de eventos		
Usuario		Sistema
1. . Accede al módulo de propuestas.		2. Muestra la lista de propuestas registradas.
3. Selecciona una propuesta.		4.Muestra los sectores disponibles.
5.Asigna la propuesta a un sector.		6. Registra la clasificación seleccionada.
7. Confirma la clasificación.		8. Actualiza la información en el dashboard.
Flujo de excepción E001		
1. Selecciona una propuesta incompleta.		2. Muestra el mensaje: “La propuesta no contiene información suficiente para ser clasificada”.
Anexos		

RF-05: Comparar candidatos y propuestas	
Id Caso de Uso	RF-05
Nombre	Comparar candidatos y propuestas
Tipo	Obligatorio (x) / Opcional ()
Requisito ID (RF)	RF-05
Versión	1

Autor	Equipo de Desarrollo
Actores	Usuario General, Analista de Datos
Interacción	Comparación visual de candidatos, resultados electorales y propuestas
Descripción	Permitir comparar candidatos presidenciales considerando resultados electorales, porcentaje de votos y propuestas de gobierno clasificadas por sectores.
Referencias	Diagrama de casos de uso RF05
Anexos	Ninguno
Precondiciones	1. Los datos electorales deben estar cargados. 2. Los planes de gobierno deben estar registrados. 3. Deben existir al menos dos candidatos disponibles para comparar.
PostCondiciones	1. El usuario visualiza una comparación entre candidatos. 2. El sistema muestra diferencias en resultados electorales y propuestas de gobierno.
Flujo Normal de eventos	
Usuario	Sistema
1. Accede a la sección de comparación.	2. Muestra la lista de candidatos disponibles.
3. Selecciona dos o más candidatos.	4. Recupera los datos electorales y propuestas de los candidatos seleccionados.
5. Solicita la comparación.	6. Genera gráficos y tablas comparativas.
7. Revisa la comparación presentada.	8. Mantiene la información disponible para aplicar filtros o generar reportes.
Flujo de excepción E001	
1. Selecciona un solo candidato.	2. Muestra el mensaje: “Debe seleccionar al menos dos candidatos para realizar la comparación”.
Anexos	

RF-06: Generar indicadores dinámicos	
Id Caso de Uso	RF-06
Nombre	Generar indicadores dinámicos
Tipo	Obligatorio (x) / Opcional ()

Requisito ID (RF)	RF-06		
Versión	1		
Autor	Equipo de Desarrollo		
Actores	Analista de Datos, Administrador		
Interacción	Procesamiento de datos y generación de métricas electorales		
Descripción	Permitir generar indicadores dinámicos a partir de los datos electorales, tales como porcentaje de votos, distribución por región, cantidad de propuestas por sector e indicadores de análisis comparativo.		
Referencias	Diagrama de casos de uso RF06		
Anexos	Ninguno		
Precondiciones	1. Los datos electorales deben estar cargados y validados. 2. Las propuestas deben estar clasificadas correctamente. 3. El sistema debe contar con reglas de cálculo definidas.		
PostCondiciones	1. Los indicadores son generados correctamente. 2. Los indicadores se muestran en el dashboard de forma dinámica.		
Flujo Normal de eventos			
Usuario		Sistema	
1. Accede al módulo de indicadores.		2. Carga los datos electorales y propuestas disponibles.	
3. Solicita la generación de indicadores.		4. Procesa los datos según las reglas definidas.	
5. Espera el resultado del procesamiento.		6. Calcula porcentajes, distribuciones y métricas.	
7. Revisa los indicadores generados.		8. Muestra los indicadores en tarjetas, gráficos o tablas.	
Flujo de excepción E001			
1. Solicita generar indicadores con datos incompletos.		2. Muestra el mensaje: “No es posible generar indicadores porque existen datos incompletos o no validados”.	
Anexos			

RF-07: Interactuar con el dashboard	
Id Caso de Uso	RF-07
Nombre	Interactuar con el dashboard
Tipo	Obligatorio (x) / Opcional ()
Requisito ID (RF)	RF-07
Versión	1
Autor	Equipo de Desarrollo
Actores	Usuario General, Analista de Datos
Interacción	Navegación e interacción con visualizaciones, filtros y gráficos
Descripción	Permitir al usuario interactuar con los elementos del dashboard mediante clics, filtros, segmentadores y selección de gráficos, actualizando la información mostrada de forma dinámica. indicadores de análisis comparativo.
Referencias	Diagrama de casos de uso RF07
Anexos	Ninguno
Precondiciones	1. El dashboard debe estar disponible. 2. Las visualizaciones deben estar cargadas correctamente. 3.El usuario debe acceder al sistema desde un navegador compatible.
PostCondiciones	1. El sistema actualiza la información según la interacción del usuario. 2. El usuario puede explorar los datos de forma dinámica.
Flujo Normal de eventos	
Usuario	Sistema
1. Ingresa al dashboard.	2. Muestra las visualizaciones disponibles.
3. Hace clic en gráficos, filtros o segmentadores.	4. Detecta la interacción realizada.
5. Selecciona una vista o elemento de análisis.	6. Actualiza los gráficos relacionados.
7. Explora la información actualizada.	8. Mantiene la navegación activa para nuevas consultas.
Flujo de excepción E001	
1. Intenta interactuar con una visualización que no carga.	2. Muestra el mensaje: “No se pudo actualizar la visualización seleccionada”.
Anexos	

--

RF-08: Evaluar impacto y viabilidad de propuestas	
Id Caso de Uso	RF-08
Nombre	Evaluar impacto y viabilidad de propuestas
Tipo	Obligatorio (x) / Opcional ()
Requisito ID (RF)	RF-08
Versión	1
Autor	Equipo de Desarrollo
Actores	Analista de Datos
Interacción	Análisis de propuestas mediante criterios de impacto, costo estimado y viabilidad
Descripción	Permitir evaluar las propuestas de gobierno mediante indicadores definidos, considerando criterios como impacto social, costo estimado, sector asociado y nivel de viabilidad. indicadores de análisis comparativo.
Referencias	Diagrama de casos de uso RF08
Anexos	Ninguno
Precondiciones	1. Las propuestas deben estar registradas en el sistema. 2. Las propuestas deben estar clasificadas por sector. 3. Deben existir criterios de evaluación definidos.
PostCondiciones	1. La propuesta queda evaluada mediante indicadores. 2. El sistema muestra el resultado de la evaluación en el dashboard.
Flujo Normal de eventos	
Usuario	Sistema
1. Accede al módulo de evaluación de propuestas.	2. Muestra las propuestas clasificadas por sector.
3. Selecciona una propuesta.	4. Muestra los criterios de evaluación disponibles.
5. Revisa impacto, costo estimado y viabilidad.	6. Procesa la evaluación según los criterios establecidos.
7. Consulta el resultado de la evaluación.	8. Muestra el nivel de impacto y viabilidad de la propuesta.
Flujo de excepción E001	

1. Selecciona una propuesta sin datos suficientes.	2. Muestra el mensaje: “La propuesta no cuenta con información suficiente para evaluar su impacto y viabilidad”.
Anexos	

RF-09: Generar reportes visuales	
Id Caso de Uso	RF-09
Nombre	Generar reportes visuales
Tipo	Obligatorio (x) / Opcional ()
Requisito ID (RF)	RF-09
Versión	1
Autor	Equipo de Desarrollo
Actores	Usuario General, Analista de Datos
Interacción	Generación y exportación de reportes visuales del análisis electoral
Descripción	Permitir generar reportes visuales a partir de la información mostrada en el dashboard, incluyendo resultados electorales, comparación de candidatos, indicadores y análisis de propuestas.
Referencias	Diagrama de casos de uso RF09
Anexos	Ninguno
Precondiciones	1. El dashboard debe mostrar información válida. 2. Deben existir gráficos o indicadores disponibles para reportar. 3. El usuario debe haber seleccionado la información que desea presentar.
PostCondiciones	1. El reporte visual es generado correctamente. 2.El usuario puede visualizar o exportar el reporte.
Flujo Normal de eventos	
Usuario	Sistema
1. Selecciona la opción de generar reporte.	2. Recupera la información mostrada en el dashboard.
3. Define el contenido que desea incluir.	4. Organiza gráficos, indicadores y tablas seleccionadas.
5. Confirma la generación del reporte.	6. Genera el reporte visual.
7. Visualiza o exporta el reporte.	8. Muestra el reporte generado correctamente.

Flujo de excepción E001	
1. Intenta generar un reporte sin información seleccionada.	2. Muestra el mensaje: “Debe seleccionar información válida para generar el reporte”.
Anexos	

5.4. Modelo lógico

5.4.1. Análisis de objetos

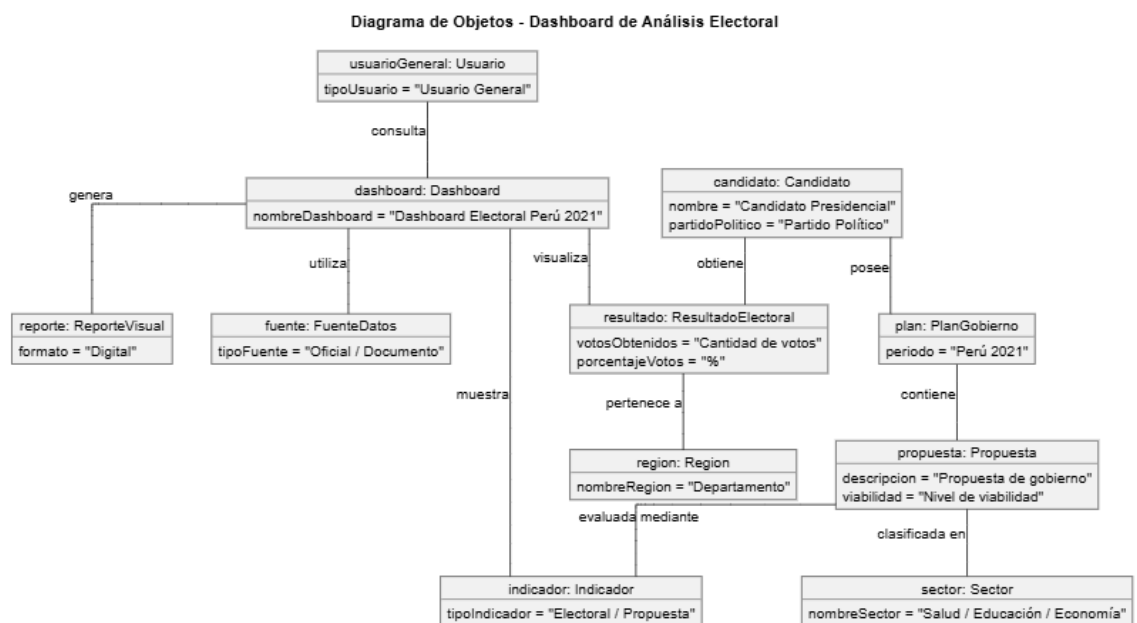
El análisis de objetos permite identificar las entidades principales que intervienen en el sistema Dashboard de análisis electoral y evaluación de planes de gobierno – Perú 2021. Estos objetos representan la información que será gestionada, visualizada y analizada dentro del dashboard.

Objeto	Descripción	Atributos principales
Usuario	Representa a la persona que interactúa con el dashboard para consultar información electoral, aplicar filtros, comparar candidatos y generar reportes.	idUsuario, tipoUsuario, nombre
Candidato	Representa a cada candidato presidencial incluido en el análisis electoral del Perú 2021.	idCandidato, nombre, partidoPolitico
ResultadoElectoral	Contiene la información de votos obtenidos por cada candidato, incluyendo valores absolutos y porcentuales.	idResultado, votosObtenidos, porcentajeVotos
Region	Representa la ubicación geográfica asociada a los resultados electorales.	idRegion, nombreRegion, departamento
PlanGobierno	Representa el documento o conjunto de propuestas presentadas por un candidato presidencial.	idPlan, nombrePlan, periodo
Propuesta	Representa una propuesta específica incluida dentro de un plan de gobierno.	idPropuesta, descripcion, costoEstimado, impactoEstimado, viabilidad
Sector	Representa la categoría a la que pertenece una propuesta, como salud, educación, economía, seguridad o infraestructura.	idSector, nombreSector
Indicador	Representa una métrica calculada a partir de los datos electorales o de las propuestas.	idIndicador, nombreIndicador, valor, tipoIndicador

Filtro	Representa los criterios utilizados por el usuario para segmentar la información visualizada.	idFiltro, criterio, valorSeleccionado
Dashboard	Representa la interfaz principal donde se muestran gráficos, indicadores y reportes visuales.	idDashboard, nombreDashboard, fechaActualizacion
ReporteVisual	Representa el resultado generado a partir de la información mostrada en el dashboard.	idReporte, titulo, fechaGeneracion, formato
FuenteDatos	Representa el origen de la información utilizada por el sistema, como datos oficiales electorales o planes de gobierno.	idFuente, nombreFuente, tipoFuente, urlFuente

El sistema se estructura a partir de la relación entre candidatos, resultados electorales y planes de gobierno. Cada Candidato puede tener uno o más ResultadosElectorales, asociados a una determinada Región. Asimismo, cada candidato cuenta con un PlanGobierno, el cual contiene diversas Propuestas clasificadas por Sector.

El Usuario interactúa con el Dashboard para visualizar resultados, aplicar Filtros, consultar propuestas y generar ReportesVisuales. A su vez, el dashboard utiliza Indicadores calculados a partir de los resultados electorales y de la evaluación de propuestas. Finalmente, la información del sistema proviene de distintas FuentesDatos, las cuales permiten alimentar el análisis electoral.



Logo de Mi Empresa

Logo de mi Cliente

5.4.2. Diagrama de actividades con objetos

El diagrama de actividades con objetos representa el flujo de interacción entre el usuario y los principales objetos del sistema Dashboard de análisis electoral. El proceso inicia cuando el usuario accede al dashboard y selecciona el tipo de análisis que desea realizar. Si elige el análisis electoral, el sistema carga los resultados electorales, obtiene los votos y porcentajes asociados a cada candidato y los relaciona con la región correspondiente. Si el usuario selecciona el análisis de planes de gobierno, el sistema carga las propuestas, las clasifica por sector y las muestra organizadas dentro del dashboard.

Posteriormente, el usuario puede aplicar filtros para segmentar la información. El objeto Filtro define los criterios seleccionados y el dashboard actualiza las visualizaciones de manera dinámica. Luego, el objeto Indicador calcula las métricas correspondientes y el sistema las muestra mediante gráficos y tarjetas informativas. Finalmente, el usuario puede solicitar un reporte visual, el cual es generado por el objeto ReporteVisual y presentado o exportado desde el dashboard.

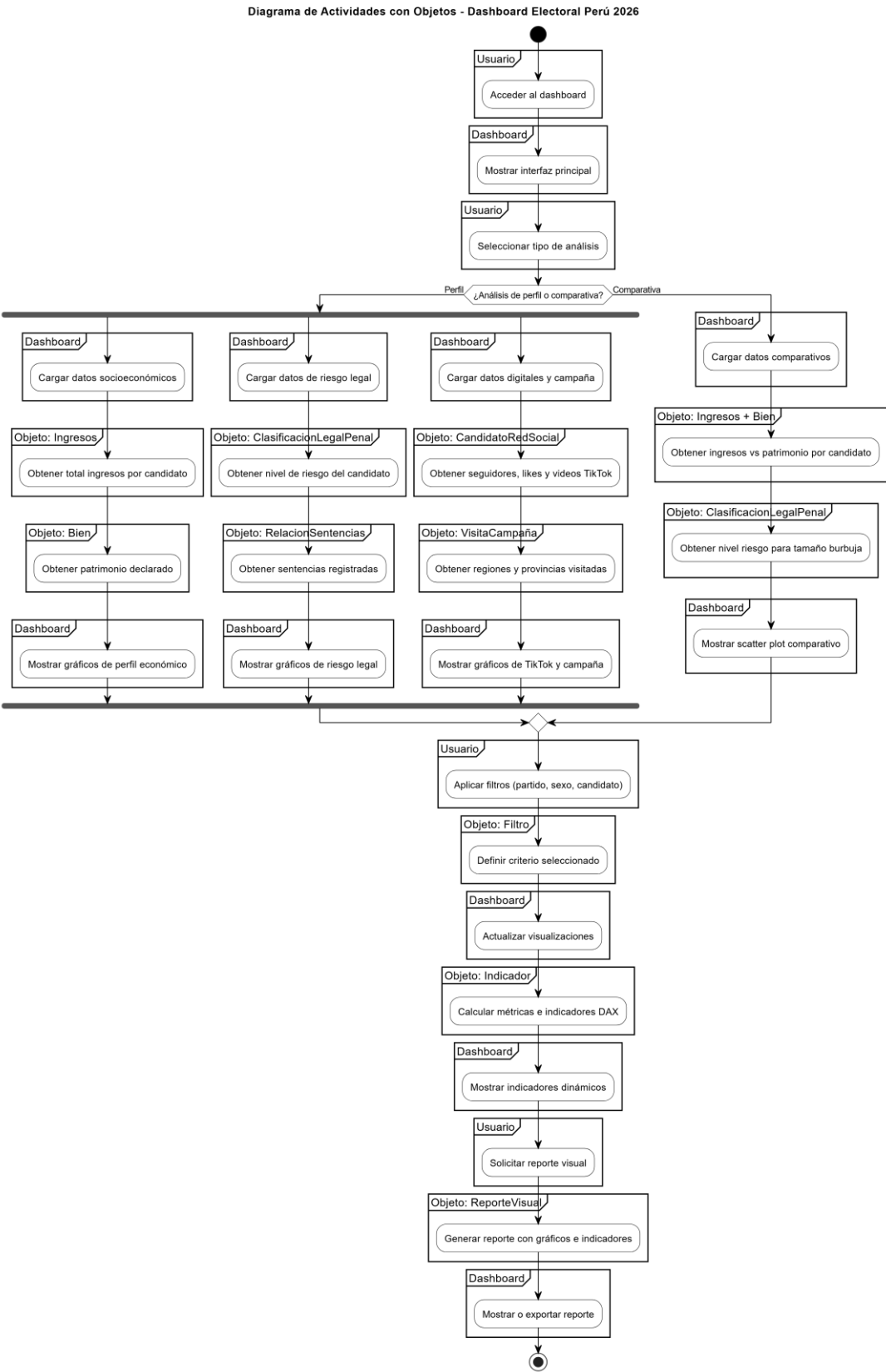


Figura 5: Diagrama de Actividades con objetos
Fuente: Elaboración propia.

5.4.3. Diagrama de secuencia

El diagrama de secuencia muestra la comunicación entre el Usuario y los principales componentes del sistema durante la consulta y análisis de información electoral. El proceso inicia cuando el usuario accede al dashboard y selecciona el tipo de análisis que desea realizar. Dependiendo de la opción elegida, el sistema consulta los resultados electorales o los planes de gobierno, procesa la información y genera indicadores correspondientes. Posteriormente, el usuario puede aplicar filtros, lo que permite actualizar los datos, gráficos e indicadores de manera dinámica. Finalmente, el usuario puede solicitar un reporte visual, el cual es generado por el sistema y presentado para su visualización o exportación.

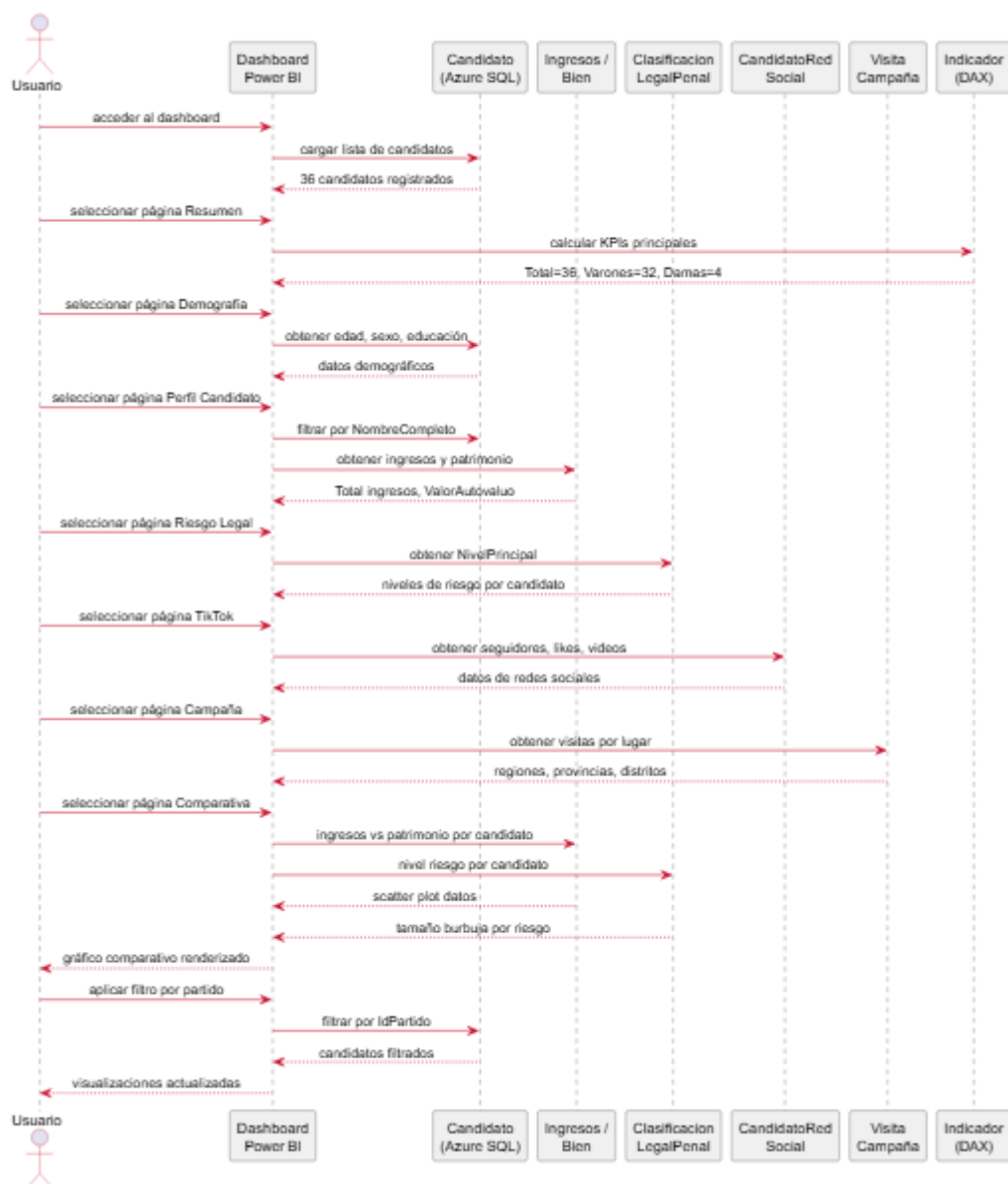


Figura 6: Diagrama de Secuencia
Fuente: Elaboración propia.

5.4.4. Diagrama de clases

El diagrama de clases representa la estructura lógica del sistema Dashboard de análisis electoral y evaluación de planes de gobierno. La clase Usuario interactúa con el Dashboard, desde donde puede aplicar filtros, visualizar indicadores y generar reportes visuales. La clase Candidato se relaciona con los ResultadosElectorales y con su respectivo PlanGobierno, el cual contiene diversas Propuestas clasificadas por Sector. Asimismo, los resultados electorales se asocian a una Región, permitiendo analizar la distribución de votos por ubicación geográfica. La clase Indicador permite representar métricas electorales y de evaluación de propuestas, mientras que FuenteDatos representa los orígenes de información utilizados por el sistema. Finalmente, ReporteVisual permite generar salidas visuales a partir de la información analizada en el dashboard.

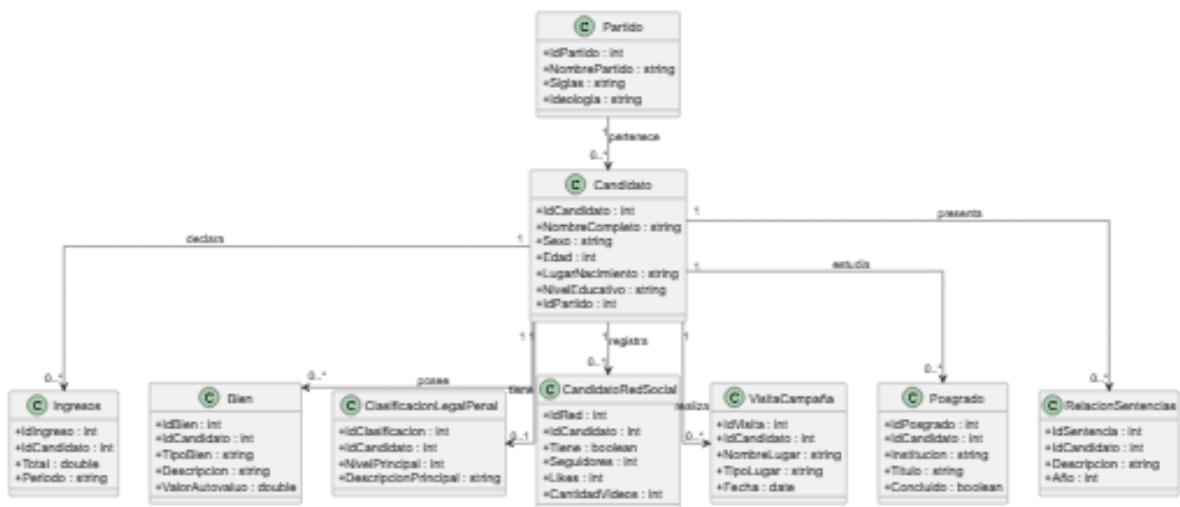


Figura 7: Diagrama de Clases
Fuente: Elaboración propia.

6. CONCLUSIONES

El desarrollo del sistema Dashboard de análisis electoral Perú 2026 permite centralizar información electoral y política en una plataforma visual e interactiva, facilitando el análisis de resultados, la comparación de candidatos y la evaluación de propuestas de gobierno.

El sistema propuesto responde a la problemática identificada, ya que reduce la dispersión de información y mejora la comprensión de los datos mediante gráficos, filtros e indicadores dinámicos. Asimismo, permite que estudiantes, ciudadanos y analistas puedan acceder a información organizada para realizar análisis más claros y fundamentados.

A través de la especificación de requerimientos, casos de uso, análisis de objetos y diagramas UML, se logró definir la estructura funcional y lógica del sistema, proporcionando una base sólida para su posterior implementación en herramientas de inteligencia de negocios como Power BI.

Finalmente, el proyecto demuestra viabilidad técnica, operativa, económica, legal, social y ambiental, debido al uso de herramientas accesibles, datos públicos y una propuesta orientada al fortalecimiento de la transparencia informativa y la toma de decisiones informadas.

7. RECOMENDACIONES

Se recomienda continuar con la implementación del dashboard priorizando las funcionalidades principales, como la visualización de resultados electorales, la comparación de candidatos y la consulta de planes de gobierno.

También se recomienda validar la información utilizada con fuentes oficiales, como datos electorales publicados por organismos competentes y documentos oficiales de planes de gobierno, con el fin de garantizar la confiabilidad del análisis.

Asimismo, se sugiere realizar pruebas con usuarios finales para evaluar la facilidad de uso del dashboard, la claridad de las visualizaciones y la utilidad de los filtros e indicadores implementados.

Finalmente, se recomienda considerar futuras mejoras, como la incorporación de nuevos procesos electorales, mayor detalle por región, nuevos indicadores de análisis y opciones adicionales de exportación de reportes visuales.

8. BIBLIOGRAFIA

9. WEBGRAFIA